Лекц 4. Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Буцламтгай үе (псевдо шингэрүүлэлт)-ийн физик үндэс, горимуудыг тайлбарлах; хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурдыг тооцох; бөмбөлөгт (BFB) ба эргэлтэт (CFB) буцламтгай үетэй зуухны бүтэц, ажиллах зарчмыг харьцуулах; галын хайрцгийн хэмжээ, давхаргын даралтын уналтыг тооцох; зууханд шохойн чулуугаар хүхэр барих химийн процесс, Ca/S харьцаа, шохойн чулууны зарцуулалт, SO_2-ын агууламжийг тооцох; бага температурын шаталтын NO_x-ийн давуу талыг ойлгох; үнсний баланс, сэнсний чадал зэрэг ашиглалтын онцлогийг үнэлэх; CFB технологийг Монголын хүрэн нүүрсний нөхцөлд хэрэглэх боломжийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: буцламтгай үе, псевдо шингэрүүлэлт, хамгийн бага шингэрүүлэх хурд, тунах хурд, Архимедийн тоо, бөмбөлөгт буцламтгай үе (BFB), эргэлтэт буцламтгай үе (CFB), циклон, битүүмжлэгч (loop seal), гадна дулаан солилцуур (FBHE), шохойн чулуу, Ca/S харьцаа, кальцинаци, сульфатжилт, SNCR, N_2O, агломераци, элэгдэл, түлшний уян хатан байдал.

1. Буцламтгай үеийн физик үндэс

Босоо хоолой эсвэл камерын ёроолд байрлах хатуу ширхэгт материалын (элс, үнс, шохойн чулуу) давхаргаар доороос хий үлээхэд хийн хурд бага үед давхарга хөдөлгөөнгүй байж, хий ширхэг хоорондын зайгаар шүүрэн гарна (**суурин давхарга**). Хурдыг нэмэгдүүлэх тусам давхарга дахь даралтын уналт өснө. Хийн үрэлтийн хүч давхаргын жинтэй тэнцэх үед ширхэгүүд хийн урсгалд «хөвж», давхарга бүхэлдээ шингэн мэт шинж чанартай болно — үүнийг **буцламтгай үе** (псевдо шингэрүүлэлт, fluidization) гэнэ. Буцламтгай үе нь шингэн шиг урсаж, түвшнээ тэгшилж, маш эрчимтэй холилдож, дулаан солилцоо өндөр байдаг.

Буцламтгай үед давхаргын даралтын уналт нь нэгж талбайд ногдох давхаргын жинтэй тэнцэж, хийн хурднаас үл хамааран бараг тогтмол байна:

$$\Delta p \approx (1-\varepsilon)\cdot(\rho_т-\rho_г)\cdot g\cdot H \approx m_д\cdot g / A \qquad (4.1)$$

энд ε — давхаргын сүвэрхэг байдал (хийн эзлэх хувь), $\rho_т$, $\rho_г$ — хатуу ширхэг ба хийн нягт, H — давхаргын өндөр, $m_д$ — давхарга дахь материалын масс, A — хөндлөн огтлолын талбай.

1.1. Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурд

Давхарга буцламтгай болж эхлэх хийн хурдыг **хамгийн бага шингэрүүлэх хурд** U_{mf} гэнэ. Түүнийг Архимедийн тоо ба Вэн-Юйн эмпирик хамаарлаар тооцно:

$$Ar = d^3\cdot\rho_г\cdot(\rho_т-\rho_г)\cdot g/\mu^2, \quad Re_{mf} = \sqrt{(33.7^2 + 0.0408\cdot Ar)} - 33.7, \quad U_{mf} = Re_{mf}\cdot\mu/(\rho_г\cdot d) \qquad (4.2)$$

энд d — ширхэгийн дундаж диаметр, μ — хийн динамик зуурамтгай чанар. Хийн хурд цааш өсөхөд ширхэгүүд хийн урсгалд аваачигдаж эхэлнэ. Ганц ширхэгийн **тунах хурд** U_t-ийг Тодесын томьёогоор ойролцоогоор тооцдог:

$$Re_t = Ar/(18 + 0.6\sqrt{Ar}), \quad U_t = Re_t\cdot\mu/(\rho_г\cdot d) \qquad (4.3)$$

Жишээ 4.1. CFB зуухны давхаргын материал — кварцын элс ($\rho_т$ = 2600 кг/м^3), ширхэгийн диаметр 0.2 мм. 850°C-ийн утааны хийн нягт 0.31 кг/м^3, зуурамтгай чанар $4.5\cdot10^{-5}$ Па·с. U_{mf} ба U_t-ийг ол.

Бодолт. $Ar = (2\cdot10^{-4})^3\cdot0.31\cdot(2600-0.31)\cdot9.81/(4.7\cdot10^{-5})^2 = 31.2$.

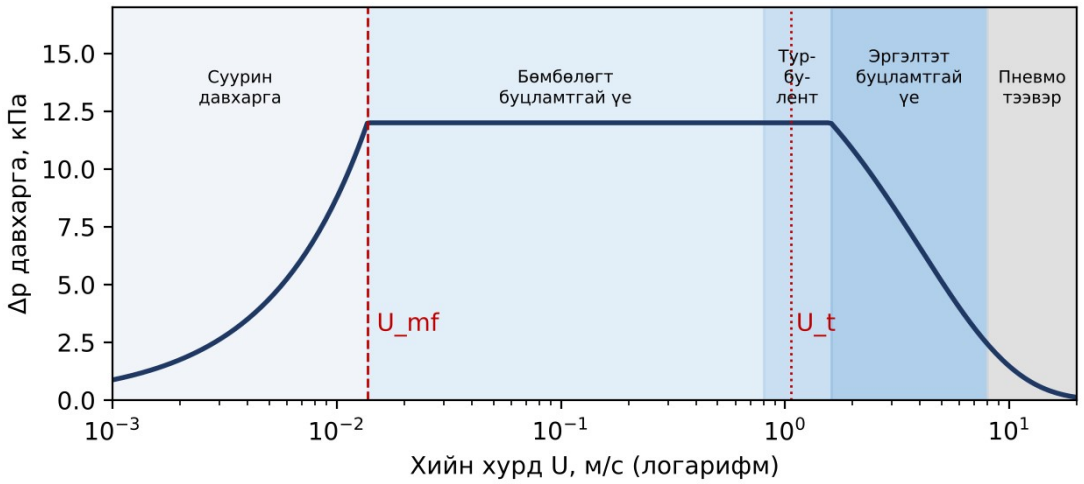
$Re_{mf} = \sqrt{(1135.7 + 0.0408\cdot31.2)} - 33.7 = 0.0189$; $U_{mf} = 0.0189\cdot4.5\cdot10^{-5}/(0.31\cdot2\cdot10^{-4}) = 0.0137$ м/с.

$Re_t = 31.2/(18 + 0.6\cdot5.59) = 1.46$; $U_t = 1.46\cdot4.5\cdot10^{-5}/(0.31\cdot2\cdot10^{-4}) = 1.06$ м/с.

CFB зууханд хийн хурд 4–6 м/с буюу U_t-ээс 4–6 дахин их тул 0.2 мм-ийн ширхэгүүд галын хайрцгаас гарч, циклоноор баригдаж буцаж ирнэ. Энэ нь CFB-ийн «эргэлт» юм. Харин бөмбөлөгт буцламтгай үеийн зууханд хурд 1–2 м/с тул ширхэгүүдийн дийлэнх нь давхаргад үлдэнэ.

1.2. Буцламтгай үеийн горимууд

Хийн хурдаас хамааран дараах горимуудыг ялгана (зураг 4.1): **суурин давхарга** ($U < U_{mf}$); **бөмбөлөгт буцламтгай үе** — илүүдэл хий бөмбөлөг хэлбэрээр давхаргаар өгсөж, давхарга тодорхой гадаргуутай; **турбулент** горим — бөмбөлөгүүд задарч, давхаргын гадаргуу бүдгэрнэ; **хурдан (эргэлтэт) буцламтгай үе** — ширхэгүүдийн их хэсэг хийн урсгалаар дээш зөөгдөж, циклоноор буцаан эргүүлэхгүй бол давхарга «хоосорно»; **пневмо тээвэр** — бүх ширхэг хийгээр зөөгдөнө. Ширхэгийн хэмжээ, нягтаар нь Гелдартын A, B, C, D бүлэгт ангилах ба CFB зуухны давхарга ихэвчлэн B бүлгийн (0.1–0.5 мм) материалаас бүрдэнэ.



Зураг 4.1. Давхаргын даралтын уналт хийн хурдаас хамаарах нь ба буцламтгай үеийн горимууд (схем, d = 0.2 мм элс, 850°C)

2. Буцламтгай үетэй зуухны төрөл ба бүтэц

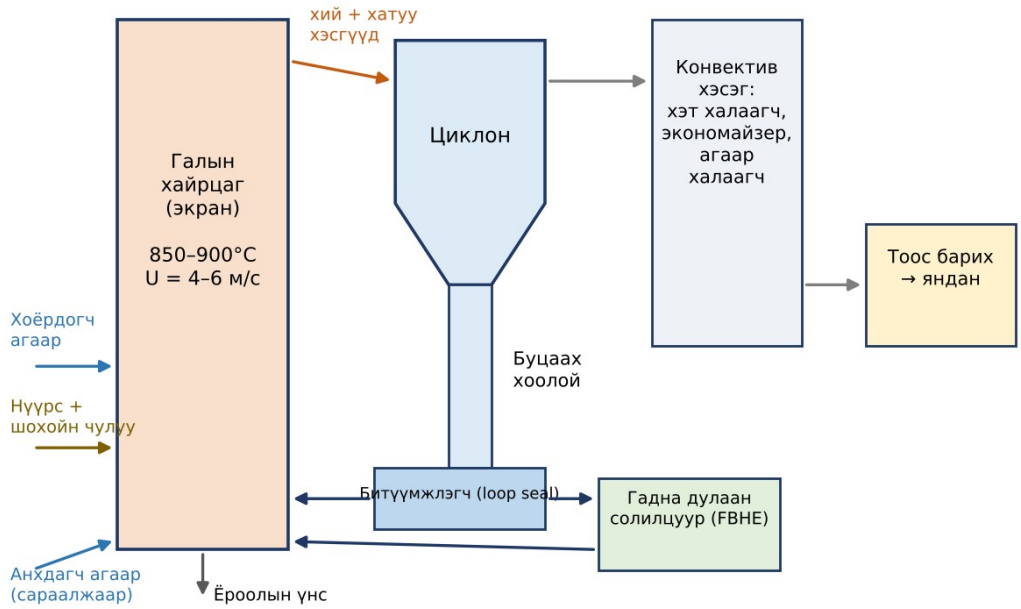
2.1. Бөмбөлөгт буцламтгай үетэй зуух (BFB)

BFB зууханд сараалжаар үлээх агаарын хурд 1–3 м/с, давхарга 0.5–1.5 м зузаантай, гадаргуу нь тодорхой. Түлш давхарга дотор эсвэл дээр орж, давхарга дахь элс түлшнээс 50–100 дахин их тул шинэ түлш маш хурдан халж шатна. BFB нь чийг ихтэй, илчлэг бага түлш (биомасс, хог хаягдал, лаг)-нд тохиромжтой бөгөөд 5–150 МВт дулааны чадлын зууханд түгээмэл. Сул тал: шаталтын үр ашиг 95–98% (жижиг ширхэгүүд давхаргаас гарч шатаж амжихгүй), хүхэр барих үр ашиг CFB-ээс бага, чадлыг томруулахад галын хайрцгийн огтлол хэт томорно.

2.2. Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)

CFB зуухны үндсэн хэсгүүд (зураг 4.2):

- **Галын хайрцаг** — ус хөргөлттэй экранаар хүрээлэгдсэн 25–50 м өндөр босоо камер. Доод хэсэгт сараалж (агаар тараах хушуутай), өтгөн давхарга байх ба дээш өгсөх тусам хатуу ширхэгийн концентраци буурна. Доод хэсгийг элэгдлээс хамгаалж галд тэсвэртэй материалаар доторлоно.
- **Циклон** — галын хайрцгаас гарсан хий-хатуу холимгоос ширхэгүүдийг төвөөс зугтах хүчээр ялгана; барих үр ашиг 99%-иас их. Их чадлын зууханд 3–8 циклон хэрэглэнэ; орчин үеийн загварт циклоны ханыг ус эсвэл ууранд хөргөж галд тэсвэртэй материалын хэмжээг багасгадаг.
- **Буцаах хоолой ба битүүмжлэгч (loop seal)** — циклоноор барьсан материалыг галын хайрцаг руу буцаана. Битүүмжлэгч нь бага хурдаар шингэрүүлсэн жижиг давхарга бөгөөд галын хайрцгийн хий циклоны доод хэсэг рүү «буруу» урсахаас сэргийлнэ.
- **Гадна дулаан солилцуур (FBHE)** — буцах материалын хэсгийг бөмбөлөгт буцламтгай үетэй камерт оруулж, тэнд байрлах хэт халаагч эсвэл завсрын хэт халаагчийн хоолойгоор дулааныг нь авна. Ингэснээр давхаргын температур ба уурын температурыг тусад нь зохицуулах боломж бүрдэнэ.
- **Конвектив хэсэг** — циклоны дараах утааны хийн замд хэт халаагч, экономайзер, агаар халаагч байрлана.



Зураг 4.2. CFB зуухны зарчмын бүдүүвч

CFB зуухны үндсэн ажиллагааны параметрүүд: давхаргын температур 850–900°C (бүх өндрийн дагуу ±20–30 K жигд), хийн хурд 4–6 м/с, хатуу ширхэгийн эргэлтийн урсгал 10–50 кг/(м^2·с) — түлшний урсгалаас хэдэн зуу дахин их, түлшний ширхэгийн хэмжээ 0–10 мм (тооспруулах шаардлагагүй, бутлахад хангалттай), анхдагч агаар нийт агаарын 40–60%, хоёрдогч агаар 40–60% (галын хайрцгийн 2–6 м өндөрт хэд хэдэн түвшинд өгнө).

Түлш бэлтгэх ба тэжээх систем. CFB-д нүүрсийг тооспруулах шаардлагагүй боловч 0–10 мм хүртэл бутлах, хэт нойтон нүүрс бункер, тэжээгчид наалдахаас сэргийлэх шаардлагатай. Нүүрсийг шнек эсвэл гинжит тэжээгчээр галын хайрцгийн доод хэсэгт, ихэвчлэн буцах материалын урсгалд (битүүмжлэгчийн гаралтад) оруулж, халуун материалтай хурдан холих замаар жигд тархаана. Монголын өвлийн −30…−40°C-д нүүрс хөлдөж бөөгнөрөх, бункерийн хананд хөлдөж наалдах нь CFB-ийн түлш тэжээлтийн хамгийн түгээмэл доголдол тул түлшний агуулахыг битүүмжлэх, бункерийг халаах, агаарын цохилтот цэвэрлэгч суурилуулах арга хэмжээ авдаг.

2.3. Галын хайрцгийн хэмжээ

CFB галын хайрцгийн хөндлөн огтлолыг сараалжид ногдох дулааны ачаалал (grid heat release rate) q_F = 3–5 МВт/м^2-аар сонгоно:

$$Q_т = B \cdot Q^p_н, \quad A = Q_т / q_F, \quad U = V_г \cdot (T/273) / A \tag{4.4}$$

энд $Q_т$ — түлшний дулааны чадал, $V_г$ — хэвийн нөхцөлийн утааны хийн эзэлхүүний урсгал (нм^3/с), T — давхаргын температур (K).

> **Жишээ 4.2.** 300 МВт-ын (цахилгаан) CFB блок $Q^p_н$ = 15 МДж/кг хүрэн нүүрс цагт 200 т түлнэ. q_F = 4 МВт/м^2 үед галын хайрцгийн огтлол, давхаргын 880°C температурт хийн хурдыг ол (утааны хийн эзэлхүүн 5.5 нм^3/кг). Давхаргын даралтын уналт 12 кПа бол галын хайрцаг дахь материалын масс хэд вэ?
>
> *Бодолт.* $Q_т$ = (200 000/3600)·15 = 833 МВт; A = 833/4 = 208 м^2 (жишээ нь 30 м × 7 м).
>
> $V_г$ = 55.6·5.5 = 305.6 нм^3/с; бодит эзэлхүүн 305.6·1153/273 = 1290 м^3/с; U = 1290/208 = 6.2 м/с.
>
> (4.1)-ээс $m_д = \Delta p \cdot A / g$ = 12 000·208/9.81 = 254 000 кг ≈ 254 т.
>
> Галын хайрцагт 250 гаруй тонн халуун материал байгаа нь түлшний цагийн зарцуулалттай ойролцоо. Энэ их дулааны багтаамж нь түлшний чанарын хэлбэлзэл, түр зуурын тасалдалд шаталтыг тогтвортой байлгаж, түлшний уян хатан байдлыг хангадаг гол шалтгаан юм.

3. CFB зууханд шатах процесс

CFB зууханд шаталт нь бусад технологиос эрс ялгаатай нөхцөлд явагдана: түлшний ширхэг давхаргын массын ердөө 1–3%-ийг эзэлж, их хэмжээний халуун инерт материалд хурдан халж, хатаж, дэгдэмхий бодисоо ялгаруулж, үлдсэн кокс аажмаар шатна. Ширхэгүүд циклоноор олон удаа эргэлдэх тул зууханд байх хугацаа нь (минут хүртэл) тооцоолсон нүүрсний зуухныхаас (1–3 с) хэдэн арав дахин урт. Үүний үр дүнд:

- **Шаталтын бага температур** (850–900°C) — үнс хайлж шлак үүсэхгүй, азотын исэл бага үүснэ, хүхэр барих оновчтой температур.
- **Шаталтын өндөр үр ашиг** — 98–99.5%, бага реакцын чадвартай түлшинд ч.
- **Түлшний уян хатан байдал** — нүүрс, нүүрсний хаягдал, баяжуулалтын үлдэгдэл, нефтийн кокс, биомасс, хог хаягдлыг дангаар нь эсвэл хольж шатаах боломжтой; үнс 50%, чийг 50% хүртэл түлш шатаана.
- **Жигд дулаан дамжуулалт** — экраны дулаан ялгаруулалтын коэффициент 100–250 Вт/(м^2·K), дулааны урсгал РС зуухныхаас бага, жигд тул хэт эгзэгтэй экранд металлын температур бага (лекц 3).

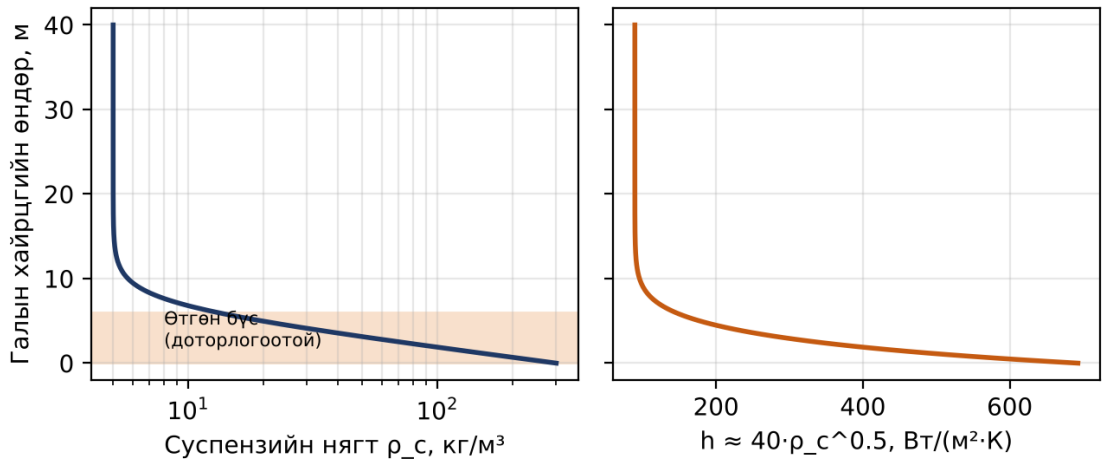
Нөгөө талаас бага температурт шатаах нь экраны хоолой ба утааны хийн хоорондын температурын зөрүүг багасгадаг тул галын хайрцгийн гадаргуу РС зуухныхаас том, өндөр шаардлагатай; иймээс 200 МВт-аас дээш CFB зуухыг хэт халаагчийн нэг хэсгийг галын хайрцаг дотор (далавчин гадаргуу — wing wall) эсвэл FBHE-д байрлуулж төлөвлөдөг.

3.1. Галын хайрцагт дулаан дамжуулах

CFB галын хайрцгийн ханан дахь дулаан дамжуулалт нь хананы дагуу доош гулсах ширхэгийн бөөгнөрлүүд (кластер)-ийн контакт дулаан дамжуулалт, хийн конвекц, суспензи ба хананы хоорондох цацаргалтаас бүрдэнэ. Дулаан ялгаруулалтын коэффициент нь голчлон суспензийн нягтаас (нэгж эзэлхүүн дэх хатуу ширхэгийн масс) хамаардаг ба Басугийн ойролцоо эмпирик хамаарал:

$$h \approx 40 \cdot \rho_c^{0.5}, \quad Q_{хана} = h \cdot F \cdot (t_д - t_{хана}) \tag{4.5}$$

энд h — Вт/(м²·К), ρ_c — суспензийн нягт (кг/м³), F — экраны гадаргуу, $t_д$ — давхаргын температур, $t_{хана}$ — экраны гадаргуугийн температур. Суспензийн нягт сарааλжийн ойролцоо 200–400 кг/м³ байж, өндрийн дагуу экспоненциалаар буурч галын хайрцгийн дээд хэсэгт 2–10 кг/м³ болно (зураг 4.3). Иймээс ачааллыг өөрчлөхдөө анхдагч ба хоёрдогч агаарын харьцаа, давхаргын материалын хэмжээг өөрчилж суспензийн нягтын профилийг, улмаар экранд шингээх дулааныг зохицуулдаг — энэ нь CFB-ийн чадлыг зохицуулах үндсэн арга юм.



Зураг 4.3. Суспензийн нягт ба хананы дулаан ялгаруулалтын коэффициент галын хайрцгийн өндрийн дагуу (ердийн хандлага)

Жишээ 4.3. Жишээ 4.2-ын зууханд экран 400 МВт дулаан шингээх ёстой. Хананы дундаж дулаан ялгаруулалт h = 180 Вт/(м²·К), давхаргын температур 880°C, экраны гадаргуугийн температур 360°C. Шаардлагатай экраны гадаргуу ба 30 м × 7 м огтлолтой галын хайрцгийн өндрийг ол.

Бодолт. q = 180·(880 − 360) = 93.6 кВт/м²; F = 400 000/93.6 = 4274 м².

Галын хайрцгийн периметр 2·(30 + 7) = 74 м; шаардлагатай өндөр 4274/74 ≈ 58 м.

CFB галын хайрцгийн ердийн өндөр 35–50 м тул дутуу гадаргууг галын хайрцаг дотор далавчин хэт халаагч, хуваах хана (ус хөргөлттэй дунд хана), гадна дулаан солилцуурт байрлуулна. Энэ нь CFB-ийг томруулах (scale-up) үндсэн инженерийн сорилт бөгөөд РС зууханд (дулааны урсгал 200–400 кВт/м²) ийм асуудал гардаггүй.

3.2. Шаталтын бүрэн байдал

CFB-ийн шаталтын бүрэн байдлыг үнсэн дэх шатаагүй нүүрстөрөгч (LOI — loss on ignition)-оор үнэлнэ. Механик дутуу шаталтын алдагдал:

$$q_4 = 32.7 \cdot \Sigma(G_{үнс,i} \cdot C_i) \,/\, (B \cdot Q^{р}_{н}) \cdot 100 \qquad (4.6)$$

энд 32.7 — нүүрстөрөгчийн илчлэг (МДж/кг), $G_{үнс,i}$ — ёроолын ба нисдэг үнсний урсгал, C_i — тэдгээр дэх шатаагүй нүүрстөрөгчийн массын хувь. CFB-д нисдэг үнсний LOI 1–5%, ёроолын үнсний 0.5–2% байдаг; нүүрсний реакцын чадвар бага, хийн хурд их, циклоны үр ашиг муу үед LOI өснө.

Жишээ 4.4. Жишээ 4.8-ийн нийт хатуу хаягдал 40.3 т/ц-ийн 60% нь нисдэг үнс (LOI 3%), 40% нь ёроолын үнс (LOI 1%). Нүүрсний зарцуулалт 200 т/ц, илчлэг 15 МДж/кг. q_4 ба шаталтын үр ашгийг ол.

Бодолт. Шатаагүй нүүрстөрөгч: 24.2·0.03 + 16.1·0.01 = 0.726 + 0.161 = 0.887 т/ц.

$q_4 = 32.7 \cdot 887 / (200\,000 \cdot 15) \cdot 100 = 0.97\%$; шаталтын үр ашиг ≈ 99.0%.

Нисдэг үнсний LOI-г 3%-иас 1.5% болгож бууруулбал $q_4 \approx 0.6\%$ болж зуухны АҮК 0.4 пунктээр өснө. Үүнд хоёрдогч агаарын холилтыг сайжруулах, циклоны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нисдэг үнсийг дахин зууханд эргүүлэх (fly ash reinjection) аргууд хэрэглэгддэг.

Үзүүлэлт	Багануур	Шивээ-Овоо	Тавантолгой (энергийн)
Ангилал	Хүрэн нүүрс (B2)	Хүрэн нүүрс (B1–B2)	Чулуун нүүрс
Ажлын чийг W^p, %	30–35	35–40	5–8
Үнс A^p, %	10–15	12–18	15–25
Хүхэр S^p, %	0.3–0.6	0.6–1.0	0.5–0.8
Доод илчлэг $Q^p_н$, МДж/кг	14–15	12–13	22–26
CFB-д тохирох байдал	Сайн	Сайн (чийг их)	Сайн; PC-д мөн тохирно

Хүснэгт 4.1. Монголын зарим нүүрсний ойролцоо шинж чанар (уурхайн хэсэг, давхаргаар ялгаатай)

4. Зууханд хүхэр барих

4.1. Химийн процесс

CFB-ийн хамгийн чухал давуу тал нь зуухны давхаргад шохойн чулуу ($CaCO_3$) нэмж SO_2-ыг шууд барих боломж юм. Процесс хоёр үе шаттай:

- **Кальцинаци:** $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (дулаан шингээх урвал, 178 кДж/моль; 800°C-аас дээш хурдан явагдана).
- **Сульфатжилт:** $CaO + SO_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CaSO_4$ (дулаан ялгаруулах урвал, −502 кДж/моль).

Хүхэр барих үр ашиг 830–880°C-т хамгийн их байдаг (зураг 4.4). Бага температурт кальцинаци удаан, өндөр температурт (> 900°C) $CaSO_4$ задарч, CaO-ийн сүвэрхэг бүтэц хайлж (агломераци) идэвх буурна. Үүсэх $CaSO_4$-ийн молийн эзэлхүүн CaO-ийнхоос их тул ширхэгийн сүвийг бөглөж, гадна давхарга хучигдах тул CaO-ийн ердөө 30–45% нь урвалд ордог. Иймээс онолын шаардлагаас (Ca/S = 1) их шохойн чулуу хэрэглэнэ.

4.2. Шохойн чулууны зарцуулалт

Шохойн чулууны зарцуулалт ба хүхэр барих зэргийн хамаарлыг Ca/S молийн харьцаагаар илэрхийлнэ:

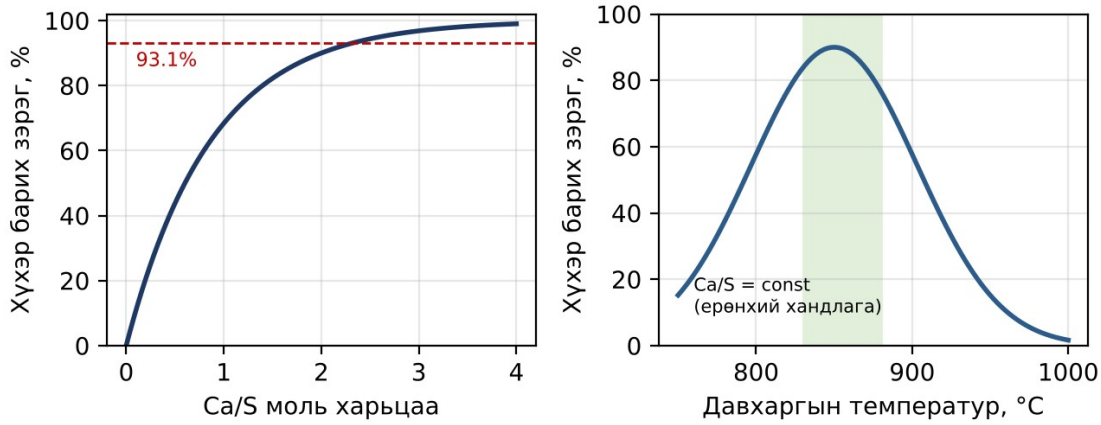
$$G_{CaCO3} = B \cdot (S^p/100)/32 \cdot (Ca/S) \cdot 100 \,/\, x_{CaCO3} \tag{4.7}$$

$$\eta_S = 1 - \exp(-k \cdot Ca/S) \tag{4.8}$$

энд B — түлшний зарцуулалт (кг/ц), S^p — түлшний хүхэр (%), 32 ба 100 — хүхэр ба $CaCO_3$-ын молийн масс, x_{CaCO3} — шохойн чулуун дахь $CaCO_3$-ын массын хувь, k — шохойн чулуу, температур, ширхэгийн хэмжээ, хийн хурдаас хамаарах эмпирик коэффициент (ердийн нөхцөлд 0.8–1.4). Хүхэр барих зэрэг 90% хүрэхэд ихэвчлэн Ca/S = 1.8–2.5 шаардлагатай.

Утааны хий дэх SO_2-ын агууламжийг (мг/нм^3) түлшний хүхэр ба 1 кг түлшинд ногдох утааны хийн эзэлхүүнээр тооцно (1 кг хүхэр шатаж 2 кг SO_2 үүсгэнэ):

$$C_{SO2} = 2 \cdot 10^4 \cdot S^p \cdot (1 - \eta_S) \,/\, V_г \tag{4.9}$$



Зураг 4.4. Хүхэр барих зэрэг Ca/S харьцаа (k = 1.15) ба давхаргын температураас хамаарах нь

Жишээ 4.5. Жишээ 4.2-ын зууханд хүхэр 0.8% нүүрс (200 т/ц) шатааж, 90% $CaCO_3$-тай шохойн чулуу Ca/S = 2.0 харьцаагаар өгнө. Шохойн чулууны цагийн зарцуулалтыг ол.

Бодолт. Хүхрийн урсгал: 200 000·0.008/32 = 50 кмоль/ц.

$CaCO_3$: 50·2.0·100 = 10 000 кг/ц; шохойн чулуу 10 000/0.90 = 11 100 кг/ц ≈ 11.1 т/ц.

Шохойн чулуу нүүрсний зарцуулалтын 5.6%-ийг эзэлж, жилд (7000 ц) ≈ 78 мян.т хүрнэ. Иймээс станцын ойролцоо чанартай шохойн чулууны орд байх нь CFB төслийн чухал нөхцөл юм.

Жишээ 4.6. Жишээ 4.5-ын нөхцөлд ($V_г$ = 5.5 нм^3/кг) хүхэр баригдаагүй ба Ca/S = 2.0 (k = 1.15) үеийн SO_2-ын агууламжийг ол. Ялгаруулалтын хязгаар 200 мг/нм^3 бол шаардлагатай Ca/S хэд вэ?

Бодолт. Баригдаагүй: C_{SO2} = 2·10^4·0.8/5.5 = 2909 мг/нм^3.

Ca/S = 2.0: $\eta_S = 1 - \exp(-2.30) = 0.90$; C_{SO2} = 2909·0.10 = 291 мг/нм^3 — хязгаараас их.

Шаардлагатай $\eta_S = 1 - 200/2909 = 0.931$; Ca/S = −ln(0.069)/1.15 = 2.32. Шохойн чулууны зарцуулалт 16%-иар нэмэгдэнэ.

Хүхэр барих зэрэг өндөр байх тусам Ca/S экспоненциалаар өсдөг тул 95%-иас дээш барих шаардлагатай үед зуухны дараа хуурай эсвэл хагас хуурай хий цэвэрлэгч (жишээ нь циркуляцлах шохойн реактор) нэмж хэрэглэх нь эдийн засгийн хувьд илүү ашигтай байдаг.

5. Азотын ислүүд ба бусад ялгаруулалт

Шаталтын үед NO_x гурван механизмаар үүснэ: **дулааны** (агаарын азот 1400°C-аас дээш температурт исэлдэх), **түлшний** (түлшний азотын нэгдлээс), **түргэн** (нүүрстөрөгч-устөрөгчийн радикалуудын урвалаар). CFB зуухны температур бага тул дулааны NO_x бараг үүсэхгүй; түлшний NO_x-ийг агаарыг үе шаттайгаар (анхдагч агаар — дутуу, хоёрдогч — илүүдэлтэй) өгч, кокс ба CO-ийн бууруулах орчинд задлах тул CFB-ийн NO_x ихэвчлэн 150–250 мг/нм^3 байна. Тооруулсан нүүрсний зууханд энэ үзүүлэлт бага NO_x-тэй шарагчтай байхад ч 300–500 мг/нм^3 байдаг. Нэмэлт бууралт шаардлагатай бол циклоны орох хэсэгт аммиак эсвэл мочевин шүршиж (SNCR) 50–70% бууруулна. CFB-д SNCR-ийн оновчтой температурын муж (850–950°C) байгалиасаа бүрддэг нь давуу тал юм.

Жишээ 4.7. Жишээ 4.2-ын зуухны утааны хий 305.6 нм³/с, NO_x-ийн агууламж (NO_2-оор) 250 мг/нм³. SNCR-ээр 100 мг/нм³ хүртэл бууруулахад шаардлагатай мочевины зарцуулалтыг ол. Урвал: $CO(NH_2)_2 + 2NO + ½O_2 \rightarrow 2N_2 + CO_2 + 2H_2O$; мочевиныг стехиометрээс 1.5 дахин илүү өгнө.

Бодолт. Бууруулах NO_x: (250 − 100)·305.6 = 45 840 мг/с = 165 кг/ц (NO_2-оор) → 165/46 = 3.59 кмоль/ц.

Стехиометрийн мочевин: 3.59/2 = 1.79 кмоль/ц·60 = 108 кг/ц; бодит 1.5·108 = 161 кг/ц ≈ 3.9 т/хоног.

Илүүдэл мочевин урвалд ороогүй аммиак (ammonia slip) болж гарч, үнсийг бохирдуулах, агаар халаагчид аммонийн бисульфат үүсгэх эрсдэлтэй тул тунг NO_x-ийн онлайн хэмжилтээр нарийн зохицуулдаг.

Бага температурын шаталтын сул тал нь хүчтэй хүлэмжийн хий болох **азотын дутуу исэл N_{2}O** үүсэх явдал: CFB-д 30–150 мг/нм³ хүрч болох ба давхаргын температурыг өсгөх нь түүнийг бууруулах ч хүхэр барилтыг муутгана. Мөн шохойн чулууны кальцинаци нэмэлт CO_2 ялгаруулна (1 моль $CaCO_3$ тутамд 1 моль CO_2), гэвч энэ нь нийт CO_2-ын 1–3%-иас хэтрэхгүй.

Тоосонцрыг конвектив хэсгийн дараа цахилгаан шүүлтүүр эсвэл даавуун шүүлтүүрээр барина. CFB-ийн үнс шохой (CaO) ихтэй тул цахилгаан эсэргүүцэл өндөр, цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллагааг хүндрүүлж болох тул даавуун шүүлтүүр илүү найдвартай.

6. Үнсний баланс ба ашиглалтын онцлог

6.1. Үнсний баланс

CFB-ийн нийт хатуу хаягдал нь түлшний үнс дээр шохойн чулуунаас үүссэн $CaSO_4$, урвалд ороогүй CaO, шохойн чулууны хольцоос бүрдэнэ. Хатуу хаягдал ёроолын үнс (давхаргаас зайлуулах, 30–50%) ба нисдэг үнс (шүүлтүүрээр барих, 50–70%) хэлбэрээр гарна. Ёроолын үнсийг хөргөгчөөр (усан шнек, буцламтгай үетэй хөргөгч) 100–200°C хүртэл хөргөж дулааныг нь конденсат халаахад ашиглана.

Жишээ 4.8. Жишээ 4.5-ын нөхцөлд нүүрсний үнс 15%, хүхэр барих зэрэг 90% бол цагийн хатуу хаягдлын хэмжээг ол.

Бодолт. Нүүрсний үнс: 200·0.15 = 30 т/ц.

Баригдсан хүхэр 50·0.9 = 45 кмоль/ц → $CaSO_4$: 45·136 = 6.12 т/ц. Урвалд ороогүй CaO: (100 − 45)·56 = 3.08 т/ц. Шохойн чулууны хольц: 11.1·0.10 = 1.11 т/ц.

Нийт: 30 + 6.12 + 3.08 + 1.11 = 40.3 т/ц — нүүрсний үнснээс 34% их.

CFB-ийн үнс CaO, $CaSO_4$ ихтэй тул ус нэмэхэд өөрөө хатуурах шинжтэй; үүнийг барилгын материал, уурхайн нөхөн сэргээлт, замын суурьд ашиглах боломжтой. Харин бетоны нэмэлтэд (цементийг орлох) хүхэр ихтэй тул хязгаартай.

6.2. Сэнсний чадал ба дотоод хэрэгцээ

CFB-д агаарыг өтгөн давхаргаар үлээх шаардлагатай тул анхдагч агаарын сэнсний даралт 15–20 кПа, хоёрдогч агаарынх 8–12 кПа хүрнэ (PC зууханд 4–6 кПа). Сэнсний чадал:

$$N = V \cdot \Delta p \,/\, \eta_c \qquad (4.10)$$

Жишээ 4.9. Жишээ 4.2-ын зууханд нийт агаар 4.9 нм³/кг (980 000 нм³/ц), үүний 55% анхдагч (Δp = 18 кПа), 45% хоёрдогч (Δp = 9 кПа); агаарын температур 25°C, сэнсний АҮК 0.82. Сэнсний нийт чадлыг ол. Ижил агаарыг РС зууханд 5 кПа даралттай нэг сэнсээр (АҮК 0.85) өгвөл?

Бодолт. Анхдагч: V = 0.55·980 000·(298/273)/3600 = 163.4 м³/с; N = 163.4·18 000/0.82 = 3.59 МВт.

Хоёрдогч: V = 133.7 м³/с; N = 133.7·9000/0.82 = 1.47 МВт. Нийт 5.06 МВт.

РС: V = 297 м³/с; N = 297·5000/0.85 = 1.75 МВт.

CFB-ийн сэнс 3.3 МВт буюу блокийн чадлын 1.1%-иар их цахилгаан зарцуулна. Үүн дээр шохойн чулуу бэлтгэх, үнс зөөх тоноглол нэмэгдэх ч нүүрс тоосруулах тээрэм шаардлагагүй (бутлагч хангалттай), тусдаа хүхэр цэвэрлэх төхөөрөмжгүй тул нийт дотоод хэрэгцээ хүхэр цэвэрлэгээтэй РС блоктой ойролцоо гардаг.

6.3. Циклоны үр ашиг

Циклоны барих үр ашиг нь CFB-ийн эргэлт, шаталтын бүрэн байдал, хүхэр барилтыг тодорхойлно: циклон жижиг ширхэгийг барьж чадахгүй бол шохойн чулуу, кокс давхаргаас хурдан алдагдана. Циклоны 50%-ийн үр ашигтай барих ширхэгийн диаметрийг (cut size) Лаппелийн томьёогоор тооцно:

$$d_{50} = \sqrt{[9 \cdot \mu \cdot b \,/\, (2\pi \cdot N_э \cdot V_{орох} \cdot (\rho_т - \rho_г))]} \qquad (4.11)$$

энд b — циклоны орох нүхний өргөн, $N_э$ — хийн циклон дотор хийх үр ашигтай эргэлтийн тоо (5–10), $V_{орох}$ — орох хурд (20–30 м/с). Орох хурдыг нэмэгдүүлэх нь d_{50}-ийг бууруулах боловч циклоны даралтын уналт, элэгдлийг ихэсгэнэ.

Жишээ 4.10. CFB циклоны орох нүхний өргөн 1.5 м, үр ашигтай эргэлтийн тоо 6, орох хурд 25 м/с, хийн зуурамтгай чанар $4.5 \cdot 10^{-5}$ Па·с, ширхэгийн нягт 2600 кг/м³. d_{50}-ийг ол. Ширхэгийн хэмжээг d_{50}-ийн 3 дахин их гэж үзвэл циклон ойролцоогоор хэдэн мкм-ээс том ширхэгийг бараг бүрэн барих вэ?

Бодолт. $d_{50} = \sqrt{[9 \cdot 4.5 \cdot 10^{-5} \cdot 1.5 / (2\pi \cdot 6 \cdot 25 \cdot 2600)]} = \sqrt{(6.08 \cdot 10^{-4} / 2.45 \cdot 10^{6})} = 1.57 \cdot 10^{-5}$ м ≈ 16 мкм.

Лаппелийн муруйгаар $d/d_{50} = 3$ үед барих үр ашиг ≈ 90%, 5 үед ≈ 96% тул 50–80 мкм-ээс том ширхэгүүд бараг бүрэн баригдана.

Давхаргын материалын дийлэнх (100–300 мкм) циклоноор эргэлдэж, 20 мкм-ээс жижиг үнс ба шохойн тоос шүүлтүүр рүү гарна. Тиймээс шохойн чулууг хэт нарийн тоосруулбал зууханд байх хугацаа нь богиносч, хүхэр барих үр ашиг буурна; шохойн чулууны оновчтой ширхэг 0.1–1 мм.

6.4. Ачааллын зохицуулалт

CFB блокийн чадлыг өөрчлөхөд түлш, агаарын урсгалаас гадна галын хайрцаг дахь суспензийн нягтын профилийг өөрчилнө. Ачаалал буурахад анхдагч агаарыг багасгаж (гэхдээ шингэрүүлэлтийн хамгийн бага хурдаас доош бууруулахгүй), хоёрдогч агаарын харьцааг өөрчилж, давхаргын материалын хэмжээг ёроолын үнс зайлуулалтаар тохируулна. Гадна дулаан солилцуур бүхий зууханд түүгээр дамжих материалын урсгалыг хавхлагаар зохицуулж давхаргын температур ба завсрын хэт халаалтын температурыг тогтвортой барина. Давхаргын их дулааны инерцийн улмаас CFB-ийн ачаалал өөрчлөх хурд ихэвчлэн 2–5%/мин, РС зуухныхаас бага боловч богино хугацааны түлшний тасалдлыг «тэсвэрлэх» чадвар өндөр.

Үзүүлэлт	BFB	CFB
Хийн хурд, м/с	1–3	4–6

Үзүүлэлт	BFB	CFB
Давхаргын төлөв	Тодорхой гадаргуутай өтгөн давхарга	Галын хайрцаг бүхэлдээ суспензи
Хатуу ширхэгийн эргэлт	Бага (циклон заавал биш)	Их (циклон, битүүмжлэгч заавал)
Шаталтын үр ашиг, %	95–98	98–99.5
Хүхэр барих (Ca/S ≈ 2), %	70–85	90–95
Ердийн чадал	5–150 МВт дулааны	50–600 МВт цахилгааны
Тохиромжтой түлш	Биомасс, хог, лаг	Нүүрс, хаягдал, биомасс

Хүснэгт 4.2. BFB ба CFB зуухны харьцуулалт

6.5. Ашиглалтын асуудал

- **Элэгдэл.** Эргэлдэх их хэмжээний хатуу материал галын хайрцгийн доод хэсэг, галд тэсвэртэй доторлогоо ба экраны заагийн бүс, циклоны орох хэсэг, конвектив хоолойг элэгдүүлнэ. Хамгаалах дулаан шүршлэг, хоолойн хүрээлэлтийг өөрчлөх (bent tube), хийн хурдыг хязгаарлах арга хэрэглэнэ.
- **Агломераци.** Түлшний үнсэнд натри, кали ихтэй үед элсний ширхэгийн гадаргуу дээр бага температурт хайлдаг силикат үүсч, ширхэгүүд наалдан бөөгнөрч давхаргын шингэрүүлэлт алдагдана. Монголын зарим хүрэн нүүрсний үнсэнд натрийн агууламж харьцангуй их тул давхаргын материалыг байнга шинэчлэх, давхаргын температурыг хянах, шаардлагатай бол каолин зэрэг нэмэлт хэрэглэх хэрэгтэй.
- **Давхаргын материалын менежмент.** Давхаргын ширхэгийн хэмжээний тархалт нь хийн хурд, дулаан солилцоо, циклоны ачааллыг тодорхойлно; хэт бүдүүн ширхэгийг ёроолоос гаргаж, шаардлагатай бол элс нэмнэ.
- **Асаалт.** Давхаргыг хийн эсвэл мазутын шарагчаар 500–600°C хүртэл халааж, дараа нь нүүрс өгнө. Асаалтын хугацаа галд тэсвэртэй материалын халалтын хурдаар (≈ 50–100 К/ц) хязгаарлагдана.

7. CFB технологийн хөгжил ба харьцуулалт

CFB зуух 1970–1980-аад онд Финлянд, Германд жижиг чадлаар эхэлж, 1990-ээд онд 250–300 МВт-ын дэд критик блок, 2009 онд Польшийн Лагиша станцад дэлхийн анхны хэт эгзэгтэй 460 МВт-ын CFB блок ашиглалтад орсон. Үүний дараа Хятадын Баймад 600 МВт-ын хэт эгзэгтэй CFB (2013), Өмнөд Солонгосын Самчок станцад 4×550 МВт-ын хэт эгзэгтэй CFB блокууд (2016–2017) ашиглалтад орсон. Ингэснээр CFB нь чадал, параметрийн хувьд PC технологитой өрсөлдөх түвшинд хүрчээ.

Үзүүлэлт	Тооспруулсан нүүрс (PC) + FGD + SCR	CFB (+ SNCR)
Шаталтын температур	1300–1500°C	850–900°C
Түлшний бэлтгэл	Тээрэмд тооспруулах (< 0.1 мм)	Бутлах (0–10 мм)
Түлшний уян хатан байдал	Хязгаарлагдмал (зуухны загвараар)	Маш өндөр
Хүхэр барих	Тусдаа FGD (95–99%)	Зууханд шохойн чулуу (90–95%)
NO_x, мг/нм^3	300–500 (SCR-ээр < 100)	150–250 (SNCR-ээр < 100)
Хамгийн их чадал	1350 МВт	≈ 600 МВт
Нетто АҮК	Ижил параметрт суурь	−0.5…−1 пункт (сэнс, шохойн чулуу)
Хамгийн бага ачаалал	35–40%	25–40%
Хатуу хаягдал	Үнс + гипс	Үнс + $CaSO_4$/CaO (их хэмжээтэй)
Гол сорилт	Шлак тогтох, FGD-ийн усны хэрэглээ	Элэгдэл, агломераци, сэнсний чадал

Хүснэгт 4.3. PC ба CFB технологийн харьцуулалт

Жишээ 4.11. 200 МВт-ын блокт хоёр хувилбар: (А) PC + нойтон FGD: хөрөнгө оруулалт 1650 $/кВт, нетто АҮК 37.0%; (Б) CFB: 1600 $/кВт, нетто АҮК 36.5%. Жилд 7000 ц, нүүрс 15 МДж/кг, 20 $/т. Хөрөнгө оруулалт ба жилийн түлшний зардлыг харьцуул.

Бодолт. Хөрөнгө оруулалт: (А) 330 сая $, (Б) 320 сая $ — CFB 10 сая $ бага.

Түлш: $W = 1.4\cdot10^9$ кВт·ц. (А) $1.4\cdot10^9\cdot3.6/(0.37\cdot15) = 0.908$ сая т → 18.2 сая $; (Б) 0.920 сая т → 18.4 сая $.

CFB-ийн түлшний зардал жилд 0.25 сая $-оор их ч, хөрөнгө оруулалтын хэмнэлт 40 жил хүртэл нөхөгдөхгүй. Үүн дээр шохойн чулууны зардал (CFB) ба FGD-ийн шохойн чулуу, усны зардлыг (PC) нэмж харьцуулна. Иймм ойролцоо үр дүн гарах тохиолдолд чанар муутай, хэлбэлзэлтэй түлш, усны хомсдол, жижиг ба дунд чадал зэрэг хүчин зүйл CFB-ийн талд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг.

7.1. Биомасс хольж шатаах ба хүчилтөрөгчийн шаталт

CFB-ийн түлшний уян хатан байдал нь CO_2-ын ялгаруулалтыг бууруулах хоёр чиглэлийг нээдэг. **Биомасс хольж шатаах** (co-firing) — модны үртэс, хөдөө аж ахуйн хаягдал, хотын хог хаягдлаас бэлтгэсэн түлш (RDF)-ийг нүүрстэй 5–50% хольж шатаах. Энэ үед биомассын кали, хлорын агууламжаас үүдэх агломераци, хэт халаагчийн зэврэлтийг анхаарч, каолин, хүхэр агуулсан нэмэлт хэрэглэнэ. **Хүчилтөрөгчийн шаталт** (oxy-fuel CFB) — агаарын оронд цэвэр хүчилтөрөгч ба буцаасан утааны хийн холимгоор шатааж, утааны хийг голчлон CO_2 ба уснаас бүрдүүлэх; усыг конденсацлаад CO_2-ыг шууд шахаж хадгалах боломжтой. CFB-д буцаасан хатуу материал температурыг хянах тул хүчилтөрөгчийн концентрацийг өндөр байлгаж, тоноглолын хэмжээг багасгах давуу талтай. Хүчилтөрөгч ялгах агаар задлах төхөөрөмж нь блокийн нетто АҮК-ийг 7–10 пунктээр бууруулдаг (лекц 5, 8).

Монголд хотын хатуу хог хаягдал, мал аж ахуйн хаягдал, ойн цэвэрлэгээний мод зэргийг дулааны станцад нүүрстэй хольж шатаах нь хог хаягдлын менежмент ба агаарын бохирдлын асуудлыг хамтад нь шийдэх боломж юм. Гэхдээ хог хаягдлыг шатаахад диоксин, хүнд металлын ялгаруулалтыг хянах тусгай шаардлага (шаталтын бүсэд 850°C-аас дээш температурт 2 секундээс доошгүй байлгах) тавигддаг бөгөөд CFB энэ шаардлагыг байгалиасаа хангадаг.

8. Монголын нөхцөлд хэрэглэх нь

Монголын хүрэн нүүрс чийг ихтэй, илчлэг бага, чанар нь уурхайн давхаргаар хэлбэлздэг, хүхэр харьцангуй бага боловч агаарын бохирдлын стандарт чангарч байгаа зэрэг нь CFB технологид тохиромжтой нөхцөл юм. Мөн Улаанбаатар зэрэг хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нүүрсний хаягдал, хотын хатуу хог, биомасстай хольж шатаах боломж нь CFB-ийн давуу тал.

Шинээр барих төслүүдэд CFB технологи сонгогдож эхэлсэн: жишээ нь Эмээлтийн эко аж үйлдвэрийн паркийн 24 МВт-ын дулааны цахилгаан станцад нам температурын, эргэлтэт буцламтгай үетэй 110–130 т/ц уурын бүтээмжтэй хоёр зуух, 12 МВт-ын ПТ маягийн хоёр турбогенератор суурилуулахаар төлөвлөжээ. Иймм дунд, жижиг чадлын когенерацийн станц, аймгийн төвийн дулааны станц, уул уурхайн үйлдвэрийн эрчим хүчний эх үүсвэрт CFB нь тоос, SO_2, NO_x-ийн ялгаруулалтыг нэмэлт цэвэрлэгээгүйгээр стандартад нийцүүлэх хамгийн бодит шийдэл юм.

Жишээ 4.12. Эмээлтийн 24 МВт-ын CFB когенерацийн станц жилд 199–205 мян.т нүүрс түлж, 156.0 сая кВт·ц цахилгаан, 265.6 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэхээр төлөвлөжээ. Нүүрсний илчлэгийг 14 МДж/кг, жилийн зарцуулалтыг 202 мян.т гэж үзэж түлшний ашиглалтын нийт коэффициент, цахилгааны хувийн коэффициент, суурилагдсан чадлын ашиглалтын цагийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 202 000 т·14 ГДж/т = 2 828 000 ГДж = 2828 ТДж.

Цахилгаан: $156 \cdot 10^{6} \cdot 3.6$ МДж = 561.6 ТДж; дулаан: 265 600 Гкал·4.1868 ГДж/Гкал = 1112 ТДж.

Түлшний ашиглалт: (561.6 + 1112)/2828 = 0.592; цахилгааны хувь: 561.6/2828 = 0.199. Ашиглалтын цаг: 156 000 МВт·ц/24 МВт = 6500 ц.

Жилийн дундаж түлшний ашиглалт (59%) нь когенерацийн станцын онолын 75–85%-иас бага байгаа нь зуны улиралд дулааны хэрэглээ бага, турбин конденсацын горимд ажиллах, мөн жижиг чадлын станцын дотоод хэрэгцээ, зуухны алдагдал харьцангуй их байгаатай холбоотой. Нүүрсний бодит илчлэг өөр байвал үр дүн өөрчлөгдөнө. Ийм тооцоо нь когенерацийн станцын төлөвлөлтөд дулааны ачааллын жилийн графикийг нарийн тооцох ёстойг харуулна (лекц 7).

Аймгийн төв, сумын дулааны станцуудад одоо ажиллаж буй гараар болон механик сараалжтай жижиг усан халаалтын зуухнууд шаталтын үр ашиг 60–75%, тоосонцор ба CO-ийн ялгаруулалт өндөртэй байдаг. Тэдгээрийг 5–30 МВт-ын бөмбөлөгт эсвэл эргэлтэт буцламтгай үетэй халаалтын зуухаар солих нь түлшний зарцуулалтыг 15–25%-иар бууруулж, орон нутгийн агаарын бохирдлыг мэдэгдэхүйц сайжруулах боломжтой. Энэ чадлын түвшинд Хятад, ОХУ-ын үйлдвэрлэгчдийн стандарт загварууд олдоцтой бөгөөд Монголын нүүрсэнд тохируулсан туршлага хуримтлагдаж эхэлж байна. Гэхдээ жижиг станцад шохойн чулуу бэлтгэх, үнс зайлуулах, автомат удирдлагын системийг хялбаршуулж, ашиглалтын ажилтны чадавхад нийцүүлэх нь амжилтын гол нөхцөл юм.

CFB технологийг нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс: (1) ойролцоох шохойн чулууны ордын чанар, реакцын чадварыг лабораторид туршиж Ca/S-ийг тогтоох; (2) нүүрсний үнсний натри, калийн агууламжаар агломерацийн эрсдэлийг үнэлэх; (3) хүйтэн уур амьсгалд шохойн чулуу, нүүрсний агуулах, тээвэрлэгч хөлдөхөөс сэргийлэх; (4) их хэмжээний үнсийг дахин ашиглах, хадгалах шийдэл; (5) ашиглалтын ажилтнуудыг давхаргын горим, элэгдлийн хяналтад сургах.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Буцламтгай үе	Fluidized bed	Кипящий (псевдоожиженный) слой
Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд	Minimum fluidization velocity	Скорость начала псевдоожижения
Тунах хурд	Terminal velocity	Скорость витания
Бөмбөлөгт буцламтгай үе	Bubbling fluidized bed (BFB)	Стационарный кипящий слой
Эргэлтэт буцламтгай үе	Circulating fluidized bed (CFB)	Циркулирующий кипящий слой (ЦКС)
Агаар тараах сараалж	Air distributor (grid)	Воздухораспределительная решётка
Битүүмжлэгч	Loop seal	Затвор (сифон)
Гадна дулаан солилцуур	Fluidized bed heat exchanger (FBHE)	Выносной теплообменник
Кальцинаци	Calcination	Кальцинация (обжиг)
Сульфатжилт	Sulfation	Сульфатизация

Монгол	Англи	Орос
Ca/S молийн харьцаа	Ca/S molar ratio	Мольное отношение Ca/S
Агломераци	Agglomeration	Агломерация (спекание) слоя
Ёроолын үнс	Bottom ash	Донная зола
Сонгомол бус каталитгүй бууруулалт	SNCR	Селективное некаталитическое восстановление

Хүснэгт 4.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийн хурд хамгийн бага шингэрүүлэх хурдаас их болоход давхарга буцламтгай болж, даралтын уналт нь давхаргын жинтэй тэнцэнэ.
- CFB зууханд хийн хурд 4–6 м/с нь ширхэгийн тунах хурдаас хэд дахин их тул материал циклоноор тасралтгүй эргэлдэнэ.
- CFB-ийн давхаргын температур 850–900°C, түлшний ширхэгийн зууханд байх хугацаа урт тул шаталтын үр ашиг 98–99.5%, түлшний уян хатан байдал маш өндөр.
- Зууханд шохойн чулуугаар хүхэр барих оновчтой температур 830–880°C; 90% барихад Ca/S ≈ 2, барих зэргийг өсгөхөд Ca/S экспоненциалаар өснө.
- Бага температурын шаталт ба үе шаттай агаар нь NO_x-ийг 150–250 мг/нм^3 хүртэл бууруулах боловч N_2O үүсгэнэ.
- CFB-ийн хатуу хаягдал нүүрсний үнснээс 30–40% их; сэнсний цахилгаан зарцуулалт PC-ээс их.
- Хэт эгзэгтэй CFB блок 460–600 МВт хүрч PC-тэй өрсөлдөхүйц болсон.
- Монголын чийг ихтэй, чанар хэлбэлзэлтэй хүрэн нүүрс, дунд ба жижиг чадлын когенерацийн станцад CFB тохиромжтой; агломераци, шохойн чулууны хангамжийг анхаарах шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. Буцламтгай үе гэж юу вэ? Давхаргын даралтын уналт хийн хурдаас хэрхэн хамаарах вэ?
2. Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурдны физик утгыг тайлбарла.
3. Буцламтгай үеийн горимуудыг хийн хурдны дарааллаар нэрлэ.
4. BFB ба CFB зуухны ялгааг тайлбарла.
5. CFB зуухны циклон, битүүмжлэгч, гадна дулаан солилцуурын үүргийг тайлбарла.
6. CFB-д шаталтын үр ашиг яагаад өндөр байдаг вэ?
7. CFB зуух яагаад түлшний уян хатан байдал өндөртэй вэ?
8. Зууханд хүхэр барих хоёр урвалыг бичиж, оновчтой температурыг тайлбарла.
9. Ca/S харьцаа онолын утгаасаа (1) яагаад их байх шаардлагатай вэ?
10. CFB-д NO_x бага, N_2O их байдаг шалтгааныг тайлбарла.
11. CFB-ийн хатуу хаягдлын бүрэлдэхүүнийг нэрлэж, дахин ашиглах боломжийг тайлбарла.
12. CFB-ийн сэнсний чадал яагаад PC-ээс их байдаг вэ?
13. Агломераци гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
14. PC ба CFB технологийг ялгаруулалт, түлш, чадлаар харьцуул.
15. Монголд CFB технологи нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг нэрлэ.
16. CFB галын хайрцгийн дулаан ялгаруулалт юунаас хамаардаг вэ? Ачааллыг хэрхэн зохицуулдаг вэ?
17. CFB-ийг 600 МВт-аас дээш томруулахад ямар хүндрэл гардаг вэ?
18. Циклоны d_{50} гэж юу вэ? Шохойн чулууны ширхэгийн хэмжээ яагаад чухал вэ?

19. Хүчилтөрөгчийн шаталтын зарчмыг тайлбарла.
20. Нисдэг үнсний LOI ихсэх шалтгаан ба бууруулах аргуудыг нэрлэ.
21. CFB блокийн ачааллыг хэрхэн зохицуулдаг вэ?
22. SNCR-ийн зарчим ба аммиакийн «гулсалт»-ын эрсдэлийг тайлбарла.
23. Когенерацийн CFB станцын жилийн дундаж түлшний ашиглалт яагаад онолын утгаас бага байдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 4.1-д ширхэгийн диаметр 0.3 мм бол U_{mf} ба U_t? *Хариу: 0.031 м/с; 2.11 м/с.*
2. Галын хайрцгийн огтлол 120 м², давхаргын даралтын уналт 10 кПа бол материалын масс? *Хариу: ≈ 122 т.*
3. Нүүрс 100 т/ц, 14 МДж/кг, q_F = 3.5 МВт/м² бол галын хайрцгийн огтлол? *Хариу: 111 м^{2}.*
4. Нүүрс 150 т/ц, хүхэр 0.5%, Ca/S = 2.2, $CaCO_3$ 92% бол шохойн чулууны зарцуулалт? *Хариу: 5.6 т/ц.*
5. k = 1.0 үед 90% хүхэр барихад шаардлагатай Ca/S? *Хариу: 2.30.*
6. S^p = 0.5%, $V_г$ = 6.0 нм³/кг, η_S = 85% бол C_{SO_2}? *Хариу: 250 мг/нм^{3}.*
7. Жишээ 4.6-т ялгаруулалтын хязгаар 150 мг/нм³ бол шаардлагатай Ca/S (k = 1.15)? *Хариу: 2.58.*
8. Жишээ 4.8-д нүүрсний үнс 25% бол нийт хатуу хаягдал? *Хариу: 60.3 т/ц.*
9. Анхдагч агаар 120 м³/с, Δp = 16 кПа, АҮК 0.8 бол сэнсний чадал? *Хариу: 2.4 МВт.*
10. Суспензийн нягт 25 кг/м³ бол хананы дулаан ялгаруулалтын коэффициент? *Хариу: 200 Вт/(м^{2}·К).*
11. Жишээ 4.3-д h = 150 Вт/(м²·К) бол шаардлагатай экраны гадаргуу? *Хариу: 5128 м^{2}.*
12. Жишээ 4.10-т орох хурд 30 м/с бол d_{50}? *Хариу: ≈ 14 мкм.*
13. Жишээ 4.4-д нисдэг үнсний LOI 5% бол q_4? *Хариу: 1.50%.*
14. Жишээ 4.7-д NO_x-ийг 150 мг/нм³ хүртэл бууруулбал мочевины бодит зарцуулалт? *Хариу: ≈ 108 кг/ц.*
15. Жишээ 4.12-д нүүрсний илчлэг 12.5 МДж/кг бол түлшний ашиглалтын нийт коэффициент? *Хариу: 66.3%.*
16. Галын хайрцагт 180 т материал, огтлол 150 м² бол давхаргын даралтын уналт? *Хариу: 11.8 кПа.*
17. Хүхэр 1.0%, Ca/S = 2.0, k = 1.15, $V_г$ = 5.5 нм³/кг бол C_{SO_2}? *Хариу: ≈ 364 мг/нм^{3}.*
18. Нисдэг үнс 20 т/ц (LOI 2%), ёроолын үнс 12 т/ц (LOI 1%), нүүрс 150 т/ц, 14 МДж/кг бол q_4? *Хариу: 0.81%.*
19. Жишээ 4.11-д нүүрсний үнэ 40 $/т бол хоёр хувилбарын жилийн түлшний зардлын зөрүү? *Хариу: ≈ 0.50 сая $/жил.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Basu P. Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance. — Springer, 2015.
3. Kunii D., Levenspiel O. Fluidization Engineering. 2nd ed. — Butterworth-Heinemann, 1991.
4. Oka S.N. Fluidized Bed Combustion. — Marcel Dekker, 2004.
5. Рябов Г.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем. — М.: Теплотехник, 2013.
6. Wen C.Y., Yu Y.H. A generalized method for predicting the minimum fluidization velocity // AIChE Journal. — 1966. — Vol. 12.

7. Koornneef J., Junginger M., Faaij A. Development of fluidized bed combustion — An overview of trends, performance and cost // Progress in Energy and Combustion Science. — 2007. — Vol. 33.
8. Jäntti T. et al. Lagisza 460 MWe supercritical CFB — Design, start-up and initial operation experience. — Foster Wheeler, 2009.
9. gogo.mn. Эмээлтэд 24 МВт-ын цахилгаан станц, цэвэрлэх байгууламж барьж эхэллээ. — 2026.